

Как работает доступ к ресурсу

1. Модели данных

Четыре ключевые сущности формируют цепочку доступа:

Resource → Plan → Order → AccessGrant

Модель	Роль
Resource	Контент (slug, title, description, content_url)
Plan	Тариф ресурса (1m / 3m / 6m / lifetime, цена)
Order	Заявка на покупку: pending → paid
AccessGrant	Право доступа (user_id + resource_id + даты)

2. Флоу покупки

```
/programs/{slug}
→ пользователь выбирает план
→ /programs/{slug}/buy?plan={planId}
  → POST /orders          → Order (status=pending)
  → POST /payments/simulate
    → asyncio.sleep(5) в фоне
    → mark_order_paid_and_grant_access()
      → Order.status = "paid"
      → AccessGrant создаётся в БД
```

3. Проверка доступа (backend)

GET /resources/{slug}/content — единственный защищённый эндпоинт.

```
# deps.py
async def require_resource_access(user, resource, db):

    # Бypass для администраторов
    if user.telegram_id in settings.admin_telegram_ids:
        return resource

    # Проверка гранта в БД
    await access_service.require_access(db, user.id, resource)
```

```
-- SQL (access_service.py)
SELECT id FROM access_grants
WHERE user_id = ?
  AND resource_id = ?
  AND starts_at <= now()
  AND (is_lifetime = true OR expires_at > now())
```

Нет гранта → 403 Forbidden

Нет сессии → 401 Unauthorized

4. Флоу на фронте

```
/account/programs/{slug} (Program.tsx)
→ GET /resources/{slug}/content
  200 → показать программу
  401 → редирект на /
  403 → редирект на /programs/{slug}
  404 → "Программа не найдена"

/programs/{slug}/buy (ProgramBuyPage.tsx)
→ кнопка "Перейти к программе":
  GET /resources/{slug}/content
    200 → перейти на /account/programs/{slug}
    403 → создать Order + simulate → перейти
        (ошибка → modal)
```

5. Список «Мои программы»

```
GET /me/accesses → [{ resource_id, is_lifetime, expires_at }]
GET /resources → [{ id, slug, title }]
```

пересечение по resource_id → список доступных ресурсов

Для администраторов (ADMIN_TELEGRAM_IDS):

- GET /me/accesses возвращает синтетические lifetime-гранты для всех ресурсов
- GET /resources/{slug}/content пропускает проверку гранта

6. Типы грантов

duration_type	is_lifetime	expires_at
1m	false	now + 1 месяц
3m	false	now + 3 месяца
6m	false	now + 6 месяцев
lifetime	true	null (бессрочно)